1 Logik, Mengen, Zahlen

Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ *(Reihenfolge wichtig)*

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$, $\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$, $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$, $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$,

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend**, B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

$\subset$ oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

Zahlen

Zahlenmengen

$\mathbb{N}(0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0), \mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$

eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

Axiome von $\mathbb{R}$

Axiome der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \; \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)
(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \; \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)
(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \; \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \; \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)
(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit
Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass
1. $A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset$,
2. $\forall a \in A \; \forall b \in B : a \leq b$.

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : c \leq b.$$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 = -y \leq 0$
5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

1. $|x| \geq 0$
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y =< x, y >= [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$: $||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ *(Dreiecksungleichung gilt)*

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

Normalform

$z = a + ib, \; a = Re(z), b = Im(z)$

Komplex Konjugierte $\overline{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:
- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ und $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $z = \overline{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$, falls z rein imaginär

Polarform

$z = r * e^{i\varphi}, \; r = |z|, \; \varphi \in (-\pi, \pi], \; \varphi = \arg(z) = \mathrm{arc}(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = |z|(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i\sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:
- *Stauchung/Streckung um $|z|$ und*
- *Rotation um φ*

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ *(auch für $x \in \mathbb{C}$)*

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t), \; t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \cdots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \cdots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:
- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r\cos(\varphi), \; y = r\sin(\varphi)$

Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \, e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}, \; \overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \; e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$

$e^{z+i2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = e^z$

Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, \; 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \; \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi + 2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

$n$te Wurzel Für $n \in \mathbb{N}$: $z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, \; k = 0, \ldots, n - 1$

Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ *meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$*

Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n-ten Grades hat n Lösungen in $\mathbb{C}$, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). *(Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)*

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms **mit reellen Koeffizienten** treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.

Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \ldots)$

f und g nennt man **Bildungsgesetz**

Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt.

Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt** .

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.

Eine konvergente Folge besitzt **genau einen eindeutigen Grenzwert** .

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \to \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent** .

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. *Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n.*

$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$ $\Leftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \to \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \to \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \to \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

Beispiele
$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent
$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

Rechenregeln

Falls $\lim_{n \to \infty} a_n = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{n \to \infty} b_n = L (\neq \pm\infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n \to \infty}(a_n + b_n) = K + L$
ii) $\lim_{n \to \infty}(a_n - b_n) = K - L$
iii) $\lim_{n \to \infty}(a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
iv) $\lim_{n \to \infty}(C \cdot a_n) = C \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \to \infty}(a_n / b_n) = K/L$
vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

Wichtige Grenzwerte

1. $lim_{n \to \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln n}{n}$
2. $\lim_{n \to \infty} n^{1/n} = 1$

3. $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty}(1+\frac{x}{n})^n = e^x$
5. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Sandwich-Theorem $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ und $\lim_{n\to\infty} c_n = L$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit der Eigenschaft, dass $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \le b_n \le c_n \forall n \ge N_0$. $\implies (b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist konvergent und $\lim_{n\to\infty} b_n = L$

Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \ge N |a_n - a_m| < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann,** wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Reihe Summe von Folgegliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$)

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^n q^k$

Konvergenz von Folgen

(1) Für **Brüche**, grösste Potenz von n ausklammern und kürzen. Alle übrigen Brüche der Form $\frac{a}{n^s}$ streichen, da diese zu 0 konvergieren.
(2) Für **Wurzeln in einer Summe**, multipliziere mit der Differenz der Summe (bei $a+b$ multipliziere mit $a-b$).
(3) Anwendung **Sandwich-Theorem**.
(4) Vergleich mit Referenz-Folgen.
(5) Grenzwert durch simple Operationen und Umformen ermitteln.
(6) Definition der Konvergenz / Limes anwenden.
(7) Für **rekursive Folgen**, Satz von Weierstrass anwenden, obere / untere Schranke abschätzen und per Induktion beweisen.
(8) Anwendung des Cauchy-Kriteriums
(9) Suchen eines konvergenten Majoranten.

Beispiel: $d_1 = 3,\ d_{n+1} = \sqrt{3d_n - 2},\ \forall n > 1$
Beweise per Induktion, dass die Folge monoton fallend ist. Nun brauchen wir eine untere Schranke. Induktionstrick für mögliche Kandidaten vom Limes. Angenommen die Folge konvergiert, so hat jede Teilfolge den gleichen Grenzwert. Betrachten wir die Teilfolge $l(n) = n+1$:

$$d = \lim_{n\to\infty} d_n = \lim_{n\to\infty} d_{n+1} = \sqrt{\lim_{n\to\infty} 3d_n - 2} = \sqrt{3d-2}$$

$d^2 = 3d - 2$, nehmen wir $d = 2$. Zeige nun dass die Folge nach unten beschränkt ist, mit d = 2. Dies erfolgt wieder per Induktion.

Divergenz von Folgen

(1) Suche einen divergenten Minoranten
(2) Für alternierende Folgen zeige, dass $\lim_{n\to\infty} a_{p_1(n)} \ne \lim_{n\to\infty} a_{p_2(n)}$.

Limes superior / inferior

Limes superior von a_n: $\limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \overbrace{\sup\{a_k | k \ge n\}}^{=s_n}$ $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *ist monoton fallend.*

Limes inferior von a_n: $\liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k | k \ge n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \ge A + \epsilon$
2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt.

(reelle Zahlen) *Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.*

Eigenschaften

i) $$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}}\left(\sup\{a_k | k \ge n\}\right)$$

ii) $$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}}\left(\inf\{a_k | k \ge n\}\right)$$

iii) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$.
Für konvergente Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ **mit Grenzwert** L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert** L.

3 Reihen

Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \ldots = \sum_{i=0}^\infty$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsummen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \ldots + a_n = \sum_{k=0}^N a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \ldots = \lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=0}^\infty a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. *(Notwendig, aber nicht hinreichend!)*

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$ und $\sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^\infty (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^\infty a_n + \sum_{n=0}^\infty b_n$
- $\sum_{n=0}^\infty C \cdot a_n = C \sum_{n=0}^\infty a_n$ $(C \in \mathbb{R})$

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0} n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^\infty a_n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n$ und $\sum_{n=0}^\infty c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \le b_n \le a_n \forall n \ge N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^\infty c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^\infty b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \ge N$ gilt $b_n \le a_n \implies \sum_{k=N}^m b_k \le \sum_{k=N}^m a_n \forall m > N$ und $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=N}^m b_k = \sum_{k=N}^\infty b_k = \sup\{\sum_{k=N}^l b_k | l > N\} \le \sup\{\sum_{k=N}^l |(l > N)\} = \sum_{k=N}^\infty a_k = \infty$

Absolute / Bedingte Konvergenz

Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **absolut konvergent,** falls $\sum_{n=0}^\infty |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^\infty a_n$ ist **bedingt konvergent,** falls $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.
Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^\infty a_n| \le \sum_{n=0}^\infty |a_n|$

Wenn $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \ge 0$ ist absolute Konvergenz äquivalent zu Konvergenz.

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^\infty a_{\varphi(n)}$.
(Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=1}^\infty a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

*Falls $\sum_{n=1}^\infty a_n$ **nicht** absolut konvergent, gilt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.*

Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \le \sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n \le \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zaheln mit $a_n \ne 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^\infty a_n$ nicht.

Strategie: Überprüfen, ob Reihe konvergiert:

- Zuerst: Falls $\lim_{n\to\infty} \ne 0$ divergiert die Reihe $\sum a_n$.
- Spezielle Reihe? (Geometrische Reihe $\sum q^n$, verallgemeinerte harmonische Reihe $\sum \frac{1}{n^p}$)
- Quotienten- *(insb. bei Fakultät, Bruchterme, "Rekursive" Terme, ...)* / Wurzelkriterium *(insb. bei Potenzen miz n im Exponenten, kann nicht gekürzt werden bei Quotientenkriterium)*
- Alternierende Reihen: Leibnitz-Kriterium
- Majorantenkriterium / Minorantenkriterium
- Potenzreihe: Siehe Konvergenzradius

Sei $\sum_{n=0}^\infty a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^\infty a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^\infty a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^\infty a_n$.

Spezielle Reihen

Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^\infty q^n$

- $q \ne 0$ und $q \ne 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $\lim_{n\to\infty} s_n = a \sum_{n=0}^\infty q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

Zeige, dass $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$ für $|x| < 1$.
$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot x^{2n} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot (x^2)^n = \sum_{n=0}^\infty (-x^2)^n$.
Da $|x| < 1$ gilt auch $|-x^2| < 1$. Daher gilt $\sum_{n=0}^\infty (-x^2)^n = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$.

Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^\infty k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \le 1$

$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k}$ divergiert.

Alternierende harmonische Reihe konvergiert: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \ln(2) < \infty$

Weitere Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$	$\sum_{i=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
$\sum_{i=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = 1$	$\sum_{i=1}^\infty z^i = \frac{1-z^{i+1}}{1-z}$

$\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4\ldots$
$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \ldots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Teleskopsumme:
$\sum_{n=1}^\infty \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = \sum_{n=1}^\infty \log(n) - \log(n+1) = \log(1) + \log(2) - \log(2) + \cdots = \log(1) - \lim_{n\to\infty} \log(n+1) = -\infty$

Teleskopsummen:
Reihen mit $a_n = b_n - b_{n+1}$ erfüllen $\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1}$. $\sum_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N a_n = lim_{N\to\infty}(b_1 - b_{N+1}) = b_1$.

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \ldots = \sum_{k=0}^\infty c_k (x-a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \ldots$ und **Argument** x.

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R, sodass gilt: Die Reise konvergiert für x mit $|x-a| < R$ **absolut** und die Reihe divergiert für x mit $|x-a| > R$. *Randpunkte $|x-a| = R$ müssen separat betrachtet werden.*
2. Das Intervall $(a-R, a+R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

Potenzreihe ist **innerhalb ihres Konvergenzradius stetig.**

Potenzreihe **konvergiert auf kompakten Teilintervallen gleichmässig.**

$$R := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} |\frac{c_{k+1}}{c_k}|} = \lim_{k\to\infty} |\frac{c_k}{c_{k+1}}|$$ *(falls letzterer Grenzwert existiert)*

Absolut konvergente (Potenz-)Reihen multiplizieren: ***Cauchy-Produkt*** *Für $\sum_{i=0}^\infty a_i$, $\sum_{j=0}^\infty b_j$ absolut konvergent* $\implies (\sum_{i=0}^\infty a_k)(\sum_{j=0}^\infty b_j) = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$

$e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} x^n$

4 Funktionen

Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \to \text{range}(f)$
$x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \ne \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf

D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ *(f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)*

Es seien $\overbrace{f : X \to Y}^{\text{innere Funktion}}$ und $\overbrace{g : Y \to Z}^{\text{äussere Funktion}}$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \to Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$

Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_x(x) = x \forall x \in X$.

Injektivität / Surjektivität / Bijektivität

Falls $f : X \to Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindutige Funktion (Abbildung) $g : Y \to X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. *(Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$; möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.)*

$f : X \to Y$ ist

- **injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
  ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
  injektiv und stetig $\implies$ streng monoton
- **surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
  ("Zielbereich = Wertebereich")
- **bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.
  Sei $f : D \to E$ injektiv und $g : E \to D$ surjektiv, so ist $g \circ f$ bijektiv.

Injektivität einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$
- *$f(x) = f(y)$ ausschreiben und direkt zeigen dass $x = y$.*
- *Monotonie verwenden: Wenn Fkt. auf Intervall streng monoton, dann ist sie automatisch injektiv. (Bei stetiger Funktion f kann man dies zeigen mit $f' > 0$ oder $f' < 0$)*
- *Widerspruch: Angenommen, es gäbe $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$, zeigen dass dies zu Widerspruch führt.*

Zeigen dass Funktion nicht injektiv ist:
- Gegenbeispiel finden: $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$

Surjektivität einer Funktion $f : A \to B$ zeigen: $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$
- *Gleichung $f(x) = y$ lösen: Beliebiges $y \in B$ wählen, Gleichung nach x lösen (und zeigen, dass Lösung im Definitionsbereich liegt)*
- *Wertebereich bestimmen: Falls $W_f = B$, dann ist f surjektiv. (sonst nicht!)*
- *Für $f : (a, b) \to (c, d)$ stetig: Zeige, dass $\lim_{x \to b} f(x) = d$ und $\lim_{x \to a} f(x) = c$. Dann sei $y \in (c, d)$ beliebig. Wegen den Grenzwerten von f gilt: $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$. Gem. Zwischenwertsatz $\exists \xi \in [x_1, x_2] : f(\xi) = y$ und somit ist f surjektiv.*

Zeigen dass Funktion nicht surjektiv ist:
- Finden eines Elements $y \in B$ mit $\forall x \in A : f(x) \neq y$, dann zeigen, dass $f(x) = y$ keine Lösung hat.
- Zeigen, dass Wertebereich $\neq$ Zielmenge.

Umkehrfunktion finden: Existiert nur wenn f bijektiv (falls f injektiv, dann ist eingeschränkte Fkt. $f : A \to \mathrm{im}(f)$ bijektiv)
$y = f(x)$ setzen, nach x auflösen, x und y vertauschen

Beschränktheit

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
  (Falls nach oben und nach unten beschänkt)

Monotonie

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- **(streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) (<) \leq f(x_2))$
- **(streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) (>) \geq f(x_2))$
- **(streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. *(Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBdA $x_1 < x_2 \implies$ Wiederspruch.)*

Monotonie einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$
- *Ableitung verwenden (streng monoton: $f'(x) > / < 0$; monoton: $f'(x) \geq / \leq 0$; Nullstellen von $f'(x)$ können verwendet werden, um monotone Invervalle zu finden)*
- *Direkt aus Definition: Für beliebige $x_1 < x_2$ zeigen, dass $f(x_1) < / \leq f(x_2)$ (Bspw. $f(x) = 2x + 3$. $x_1 < x_2 \implies 2x_1 + 3 < 2x_2 + 3 \implies f(x_1) < f(x_2)$).*

Gerade / Ungerade Funktionen

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nennen wir

- **ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
  z.B. ungerade Potenzen von x
- **gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
  z.B. gerade Potenzen von x

Konvex / Konkav

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der From $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve *(z.B. $f(x) = x^2$)* / Rechtskurve *(z.B. $f(x) = -x^2$)* vollführt.

Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0, falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**.
(Falls für Argumente x, welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0.)

Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = L$.

Zeige, dass $\lim_{x \to 0} \sin(\frac{1}{x})$ nicht existiert:
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge (x_n) mit $x_n \to 0$ existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert: $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$ konvergiert nicht, denn $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 (\mod 4), \\ -1, & n \equiv 3 (\mod 4), \\ 0, & n \equiv 0 (\mod 2). \end{cases}$

Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \to c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x \to c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl.
Dann gilt:

i) $\lim_{x \to c} (f(x) + g(x)) = K + L$
ii) $\lim_{x \to c} (f(x) - g(x)) = K - L$
iii) $\lim_{x \to c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
iv) $\lim_{x \to c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \to c} (f(x)/g(x)) = K/L$

Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.
Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass$x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x \geq x_0} x \to x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x > x_0} x \to x_0 f(x) = L$

Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$.
Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L, d.h. $lim_{x \to \infty} f(x) = L$.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L, d.h. $lim_{x \to -\infty} f(x) = L$.

Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$.

Zeige, dass $\lim_{x \to 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$:
Da $|\sin x| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$. Da $|x| \to 0$ für $x \to 0$ gilt gemäss Sandwichsatz, dass $\lim_{x \to 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 s.t. \forall x \in I (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Arten von Unstetigkeitstellen: *Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).*

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:
- *Zeige dass für jedes ϵ ein δ existiert, sodass Definition erfüllt ist.*
- *Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B. $\frac{x}{x^2+2}$).*

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: *Zeige, dass z.B. Definitionslücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.*

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung *"Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"*

Parameter finden, sodass zusammengesetze Funktion stetig ist: *Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.*

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \to x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \to x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.
$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \to J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$ ist stetig.

Bew.-Idee.: *f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit*

Zwischenwertsatz

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es *(mindestens)* ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: *Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b.*

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:
Sei $f : [a, b] \to [a, b]$ stetig, zeige dass $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$ ("Fixpunkt"): Falls nicht $f(a) = a$ oder $f(b) = b$ betrachte $g : [a, b] \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$.

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

Gleichmässige Stetigkeit

Sei $S \subset \mathbb{R}$, $f : S \to \mathbb{R}$ heisst **gleichmässig stetig** $\iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $\forall x, y \in S |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$. *(δ hängt nicht von x ab.)*

Jede **stetige Funktion auf einem kompakten Intervall** ist **gleichmässig stetig.**

Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ aus.
Dann gilt:

i) $f + g$ ist stetig
ii) $f - g$ ist stetig
iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
iv) $f \cdot g$ ist stetig
v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathrm{image}(f)$ und $g : \mathrm{image}(f) \to \mathrm{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \to c} (f(x_0)))$

Elementare Funktionen

Lineare Funktion

$$y = f(x) = mx + 1, \text{ resp. } x \mapsto mx + q$$

Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y-Achsenabschnitt q.

Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant. $\frac{f(x+y) - f(x)}{x + y - x} = \frac{mx + my + q - mx - q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst y (direkt) **proportional** zu x. a nennt man **Proportionalitätskonstante.**

Exponentialfunktion $exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n \to \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots$$

exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1}$
- $\exp(x) \exp(y) = \exp(x + y)$
- $\exp(x) > 1 \forall x > 0$
- $x^a = \exp(a \cdot \ln(x))$ und $x^0 = 1$
- $\exp(ix) = \cos(z) + i \cdot \sin(z)$
- $\exp(i \cdot \frac{\pi}{2}) = i$, $\exp(i\pi) = -1$, $\exp(2i\pi) = 1$

Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$$

mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstumsfaktor / Basis** a.

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x) : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$.

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend** und **stetig.**

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = \log(\frac{1}{x}) = -\log(x)$
- $\ln(e) = 1$
- $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$
- $\log(\frac{a}{b}) = \log(a) - \log(b)$

- $\log(x^a) = a \cdot \log(x)$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot x^n \quad (-1 \le x \le 1)$

Im Allgemeinen gilt $\log_b(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$.

Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$ mit $k, p \in \mathbb{R}$ heisst **Potenzfunktion.**

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^{n} a_s x^s$$

mit $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, $a_s \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_s heissen **Koeffizienten.** n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion.**

Potenzregeln

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $x, y > 0$. Dann gelten:

- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad (x \neq 0)$
- $(x^a)^b = x^{ab}$
- $(xy)^a = x^a y^a$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a} \quad (y \neq 0)$
- $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
- $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N})$
- $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$

Wurzelregeln

Es seien $x, y \geq 0$ und $n, m \in \mathbb{N}$.

- $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
- $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{x})^m$
- $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$
- $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad (y > 0)$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$
- $(\sqrt[n]{x})^n = x$

Trigonometrische Funktionen

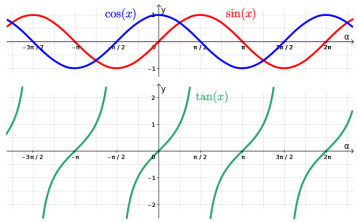
$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

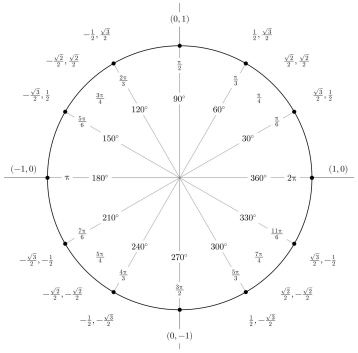
$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

(Beide Reihen konvergieren absolut mit Konvergenzradius $+\infty$)

$\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sind stetig.

$\sin(\alpha) = \frac{GK}{H} =$, $\cos(\alpha) = \frac{AK}{H} =$, $\tan(\alpha) = \frac{GK}{AK} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, $\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}$, $\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}$, $\cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$





$(x : \cos(x), y : \sin(x))$

(1) $\cos(z) = \cos(-z)$ und $\sin(-z) = -\sin(z)$
(2) $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ und $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
(3) $\sin(z + w) = \sin(z)\cos(w) + \cos(z)\sin(w)$
(4) $\cos(z + w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$
(5) $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1$
(6) $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z)$
(7) $\cos(2z) = \cos(z)^2 - \sin(z)^2$
(8) $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$
(9) $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
(10) $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
(11) $\sin(x) = \frac{\tan(x)}{\sqrt{1+\tan^2(x)}}$
(12) $\cos(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(x)}}$

Potenz der Winkelfunktion

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \quad \text{und} \quad \cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$$

Einige Funktionswerte:
$\sin(\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Definitionsbereich / Wertebereich:
sin/cos: $\mathbb{D} = \mathbb{R}$ / $W = [0, 1]$
tan: $\mathbb{D} = \mathbb{R} \backslash \{k \cdot \pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$ / $W = \mathbb{R}$

Nullstellen: cos : $[\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}]$, sin / tan : $[k\pi : k \in \mathbb{Z}]$

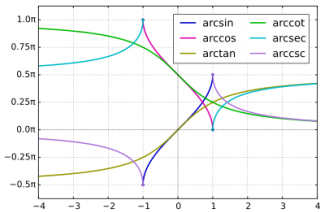
Bestimme die Amplitude von $a\sin(\omega t) + b\cos(\omega t)$ (Umschreiben in die Form $A\sin(\omega t + \delta)$ oder $A\cos(\omega t - \delta)$).
Die Amplitude ist $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Dann Phasenverschiebung bestimmen: $\cos(\delta) = \frac{a}{A}$, $\sin(\delta) = \frac{b}{A}$ (da $(\frac{a}{A})^2 + (\frac{b}{A})^2 = 1$, also beide Zahlen auf Einheitskreis liegen). Dann Additionstheorem verwenden: $A(\cos\delta\sin(\omega t) + \sin\delta\cos(\omega t)) = A\sin(\omega t + \delta)$

Es gilt $|\sin(x)| \leq x$ mit folgendem Beweis:

$$f(x) = x - \sin(x), \quad x \geq 0 \quad \textit{und} \quad f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$$

Weil $f(0) = 0$, $f(x) \geq 0$ für $x > 0$. Dann ist $|\sin(x)| \leq |x|$ einfach.

Inverse trigonometrische Funktionen

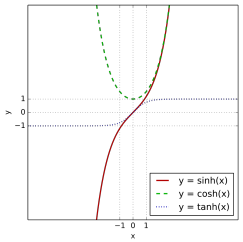


arcsin $:= [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; arccos $:= [-1, 1] \to [0, \pi]$;
arctan $:= [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$;

- $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$
- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$
- $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
- $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

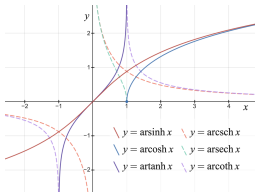
Hyperbolische Funktionen

(1) $\cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \to [1, \infty]$
(2) $\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
(3) $\tanh(x) := \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} : \mathbb{R} \to [-1, 1]$



Es gilt $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Inverse hyperbolische Funktionen



$\text{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2y^2+1}}\, dy$

$\text{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ für $x \geq 1$

$\text{artanh}(x) = \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2}\ln(\frac{1+x}{1-x})$ für $|x| < 1$

$\text{arsech}(x) = \ln(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x})$

$\text{arcsch}(x) = \begin{cases} \ln(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}) & , \text{für } x > 0 \\ \ln(\frac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}) & , \text{für } x < 0 \end{cases}$

$\text{arcoth}(x) = \frac{1}{2}\ln(\frac{x+1}{x-1})$ für $|x| > 1$.

Die Kreiszahl π

Wir definieren π als erste Nullstelle > 0 der Sinusfunktion.

$$\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$$

Es gilt dann:
(1) $\sin(\pi) = 0$, $\pi \in (2, 4)$
(2) $\forall x \in (0, \pi) : \sin(x) > 0$
(3) $e^{\frac{i\pi}{2}} = i$

Verknüpfung, Verschiebung, Inverse

Verknüpfung von Funktionen

$g(x) = k \cdot f(x)$:
- $k > 1$: Graph wird in y-Richtung von x-Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$: Graph wird in y-Richtung zur x-Achse hin gestaucht
- $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x-Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$: Verschiebung in vertikaler Richtung um k Einheiten.

$g(x) = f(x + k)$: $(= f(h(x))$ mit $h(x) = x + k)$
- $k < 0$: Verschiebung in **positiver** horizontaler Richtung um k Einheiten
- $k > 0$: Verschiebung in **negativer** horizontaler Richtung um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:

$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetze Funktion**; s (u) nennt man **äussere (innere) Funktion**

Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhäniger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse.**

Eine Funktion hat genau dann eine Inverse, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x-Achse höchstens einmal geschnitten wird.
Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

Bogenlänge

Die Bogenlänge L einer Funktion f auf dem Intervall $[a, b]$ entspricht:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

Funktionenfolgen

Es gibt auch Folgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ von Funktionen $f_n : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Beispiel einer Funktionenfolge: $f_n(x) = x^n$, dann sind die Glieder $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x^3$, ...

Punktweise Konvergenz Sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f, falls für jedes $x \in D$ die reelle Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert.
Wenn für jedes feste x gilt $\lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x)$
f heisst auch **Punktweiser Grenzwert** der Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Punktweise Konvergenz zeigen:
Betrachte fixierten Punkt x, berechne Grenzwert $f(x) = lim_{n \to \infty} f_n(x)$. Wenn dieser Grenzwert für jedes x im Definitionsbereich existiert, dann konvergiert f_n punktweise gegen f.

Gleichmässige Konvergenz Sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine weitere Funktion. Dann konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ gleichmässig gegen f, falls für jedes $\epsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass für alle $n \geq N$ und für alle $x \in D$ gilt $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$. *(n hängt nicht von x ab, also egal wo man schaut auf der Folge)*

Gleichmässige Konvergenz zeigen:
Zuerst punktweise Konvergenz zeigen. Dann: Wir betrachten den grössten Fehler im Definitionsbereich $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$. Falls gilt $\lim_{n \to \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$, dann ist Konvergenz gleichmässig.

Eine **Potenzreihe** konvergiert auf jedem kompakten Teilintervall des Konvergenzintervalls **gleichmässig**.
Siehe auch: Taylorreihen.

5 Differentialrechnung

Ableitung

Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$: $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ **= Differenzenquotient** *(Sekantensteigung)*

Ableitung / Differentialquotient **an der Stelle** a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{df}{dx}|_{x=a} =$$

***momentante** Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen: Zu- oder Abnahme*

Ausgehend von einer gegebenen Funktion $f : domain(f) \to \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$ ist die **Ableitungsfunktion** definiert durch $a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx}|_{x=a}$. *Es gilt auf jeden Fall $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$.*

Bsp.: $f(x) = |x|$. Für $x = 0$ existiert keine Ableitung (Knickstelle). ***Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann:** Definitionslücken / Unstetigkeitsstellen, insb. Sprungstellen / Knickstellen.*

Einsetige Ableitungen

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h > 0} \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung,** respektive f an der Stelle a **von rechts differenzierbar.**
Analog ist die Ableitung von links definiert.

Höhere Ableitungen

Sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Iterativ definieren wir **höhere Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$:

$$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Differenzierbarkeit

Falls für Funktion f die Ableitung $f'(x)$ an der Stelle x existiert, nennen wir f **an der Stelle x differenzierbar.**
Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f **differenzierbar.**

Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so ist f **an dieser Stelle insbesondere stetig.**

Verkettung differenzierbarer Funktionen ist ebenfalls differenzierbar.

Falls $f^{(n)}$ existiert, nennt man f **n-fach differenzierbar.**

Falls die n-ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nnen wir f **n-fach stetig differenzierbar.**

Die Menge aller n-fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit $C^n(D)$.

Ausserdem setzen wir $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^{\infty} C^n(D)$ und nennen Funktionen in $C^\infty(D)$ **glatte Funktionen.**

Zeigen, dass Funktion an Stelle x nicht differenzierbar ist:

- *Zeige, dass Fkt. nicht stetig*
- *Zeige, dass Differentialquotient $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ nicht definiert ist (z.B. divergiert oder oszilliert)*
- *Zeige, dass links- und rechtsseitige Ableitung nicht übereinstimmen.*

Ableitungsregeln

Potenzfunktionen $f(x) = ax^p$: $f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1}$ $p \neq 0$

Exponentialfunktionen $f(x) = a^x$ $(a > 0)$:

- $(e^x)' = e(x)$
- $(a^x)' = (e^{\ln(a)x})' = \ln(a) \cdot a^x$, $a > 0$

Logarithmusfunktionen:

- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\log_a'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$

Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$
- $\sec'(x) = \sec(x)\tan(x)$
- $\csc'(x) = -\csc(x)\cot(x)$
- $\cot'(x) = -\csc^2(x)$

Hyperbolische Funktionen:

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$
- $\cosh'(x) = \sinh(x)$
- $\tanh'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Umkehrfunktionen:

- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - \frac{x^2}{x^2+1}$
- $\operatorname{arsinh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
- $\operatorname{arcosh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ für $x \in \mathbb{R}, x > 1$
- $\operatorname{artanh}'(x) = \frac{1}{1-x^2}, |x| < 1$
- $\operatorname{arcoth}'(x) = \frac{1}{1-x^2}, |x| > 1$
- $\operatorname{arsech}'(x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$
- $\operatorname{arcsch}'(x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{1+x^2}}$

Beweis: $(e^x)'(x) = e^x$. $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k$ und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden": $(e^x)'(x) = \frac{d}{dx}(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx}\frac{1}{k!}x^k = 0 + 1 + x^1 + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!}x^s$.

Summenregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f + g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

Beweis: Für $n = 1$: $(f+g)'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$, *dann Induktion über n.*

Produkteregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f \cdot g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. *Beweis: Für $n = 1$:* $(f \cdot g)'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x+h)\cdot g(x) + f(x+h)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(x+h)\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h\to 0} g(x)\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x)\cdot g'(x) + g(x)\cdot f'(x)$, *allgemeines n via Induktion.*

Kettenregel: Es sei $f : D \to E$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es sei $g : E \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = \underbrace{g'(f(x_0))f'(x_0)}_{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}}$$

Beweis: $g(y) = \underbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)}_{\text{Tangente}} + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \underbrace{[\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} - g'(y_0)]}_{=:\epsilon(y) \text{ mit } \epsilon(y_0):=0}(y - y_0)$. *Damit* $(g \circ f)'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} (g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \epsilon(f(x))[f(x) - f(x_0)] - g(f(x_0)))\frac{1}{x-x_0} = g'(y_0)\cdot f'(x_0) + 0$

Quotientenregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0. Falls $g(x_0) \neq 0$, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt:

$$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Basiert auf Produkteregel und Kettenregel mit $\frac{1}{x}$.

Ableitung der Umkehrfunktion: Sei $f : D \to E \subset \mathbb{R}$ eine stetige, bijektive Funktion, derein Umkehrfunktion $f^{-1} : E \to D$ ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei $s_0 \in \mathbb{D}$ ein Häufungspunkt von $D \backslash \{x_0\}$, und sei f an der Stelle x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Bemerkung: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$.

Tricks zum Ableiten

- *Ableitungsregeln anwenden*
- *$x = e^{\ln x}$*
- *Differenzenquotient betrachten*

Bernoulli - de L'Hospital

Regel von Bernoulli - de L'Hospital **Version 1:** $(a \in \mathbb{R}, \frac{0}{0})$ Seien $a < b$, $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar, sodass:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$
2. $\lim_{x>0, x\to a} f(x) = \lim_{x>0, x\to a} g(x) = 0$ und analog für b. $(\frac{0}{0})$
3. $L := \lim_{x>0, x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann $\exists \lim_{x>a, x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

***Beweis** verwendet den Mittelwertsatz.*

Version 2: $(a \in \mathbb{R}, \frac{\infty}{\infty})$ Seien $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0$, $\forall x$
2. $lim_{x>a, x\to a} |f(x)| = \lim_{x>a, x\to a} |g(x)| = \infty$ (oder $-\infty$)
3. $\exists L := \lim_{x>a, x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x>a, x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Version 3: $(b := \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty})$ Seien $R > 0$, $f, g : (R, \infty) \to \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x$
2. entweder $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$ $(\frac{0}{0})$ oder $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} = \infty$ $(\frac{\infty}{\infty})$
3. $\exists L := \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Dann $\exists \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

***Beweis:** Folgt aus Version 1 + 2 für $x \mapsto f(\frac{1}{x})$, $x \to g(\frac{1}{x})$.*

Bernoulli - de L'Hospital anwenden

- Prüfen, ob tatsächlich richtige Form: $\frac{0}{0}$ / $\frac{\infty}{\infty}$
- Ansonsten ggf. umformen um diese Form zu erhalten.
- Nenner und Zähler individuell ableiten.

Satz von Rolle / Mittelwertsatz

Satz von Rolle Falls $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, auf (a, b) differenzierbar, $f(a) = f(b)$, dann $\exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$. *(nicht zwingend eindeutig)*

Beweis:
Fall 1: $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f$ *oder* $\min_{[a,b]} f$. *Dann* $f(\xi) = 0$.
Fall 2: $\nexists \xi \in (a, b)$ *: Dann* $f(a) = f(b) = \max_{[a,b]} f = \min_{[a,b]} f$. $\implies$ *f konstant. Fall tritt nicht ein.*

Mittelwertsatz Seien $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, f differenzierbar auf (a, b). Dann $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. *(Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist.; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)*

***Beweis:** Wir definieren neue Funktion $g : [a, b] \to \mathbb{R}$, $g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$. Erfüllt Bedingungen von Rolle. $g(a) = g(b)$.* $\implies \exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Zeige, dass es in einem Intervall, indem $f'(x) \neq 0$ (das Bedingungen für MWS erfüllt) nur eine Nullstelle gibt:
Angenommen, es gäbe zwei Nullstellen x_1 und x_2, dann wäre $f'(\xi) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{0-0}{x_2-x_1} = 0$. *Das widerspricht* $f'(x) \neq 0$.

Zeige, dass die **Sinus-Ungleichung** $|\sin(y) - \sin(x)| \leq |y - x|$ gilt
W.l.o.g. $x < y$. $f(x) = \sin(x)$ ist stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$. Gem. MWS: $\exists \xi \in (x, y) : f'(\xi) = \cos(\xi) = \frac{\sin(y)-\sin(x)}{y-x}$. Da $|\cos(x)| \leq 1$ gilt $1 \geq |\frac{\sin(y)-\sin(x)}{y-x}| = \frac{|\sin(y)-\sin(x)|}{|y-x|}$. Danach umformen.

Cauchy-Mittelwertsatz (erweiterter Mittelwertsatz)
Seien $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar. Dann $\exists \xi \in (a, b) : g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$.
Falls zusätzlich gilt $\forall x \in (a, b) : g'(x) \neq 0$, dann ist aug $g(b) \neq g(a)$ und $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$.

Monotonie, Konvexität

Seien I Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann gilt:

f ist wachsend $\Leftrightarrow f' \geq 0$, d.h. $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$.

***Beweis** " $\implies$ ": Sei $x \in I$. Fall $x \in (a, b)$: Sei $h \neq 0$: $x + h \in I$. Falls $h > 0$: f wachsend $\implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. Falls $h < 0$: $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. $\implies f'(x) = \lim_{h\to 0, h\neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)*

Seien I Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$: **f ist konstant $\Leftrightarrow$ f differenzierbar und $f'(x) = 0$.**

***Beweis:** " $\implies$ " offensichtlich, "$\Leftarrow$": Dann $f' \geq 0$. $\implies$ f wachsend. Dasselbe mit $(-f)' = -f' \geq 0 \implies f$ fallend. $\implies$ f konstant.*

Konvex / Konkav

$f : I \to \mathbb{R}$ **konvex (linksgekrümmt)** $\Leftrightarrow \forall a, b \in I$ mit $a < b$, $t \in (0, 1) : f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b)$ *(Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)*

Falls f differenzierbar, dann **f auf I konvex $\Leftrightarrow f'$ auf I wachsend.**

***Beweis** " $\Longleftarrow$ ": Ann. f' wachsend. Seien $a, b \in I$, $x \in (a, b)$. Mittelwertsatz $\implies \exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$: f' wachsend. $\implies f'(\xi) \leq f'(\zeta)$. Gem. Hilfssatz ist f konvex:*

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$. *$f$ konvex* $\iff \forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$

Falls f 2mal differenzierbar, dann **f auf I konvex $\iff f'' \geq 0$**

***Beweis** " $\Longleftarrow$ ": Resultat von oben und: $F' \geq 0 \iff F$ wachsend $(F := f')$*

$f : I \to \mathbb{R}$ **konkav (rechtsgekrümmt)** wenn $-f$ konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\underbrace{\sqrt[n]{\sum_{i=1}^{n} x_i}}_{\text{geometrisches Mittel}} \leq \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}_{\text{arithmentisches Mittel}}, x_i \geq 0$$

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty); xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

Approximation durch (Taylor-)Polynome

Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes x_0 verhalten sich der Graph einer gegebenen Funktion f und die Tangente an f im Pumkt x_0 fast gleich.

$\implies$ Wir können die Funktion mit Hifle der Tangente lokal approximieren.

Falls f an der Stelle x_0 differenzierbar ist, so gilt **lineare Approximation** / **Tangentenapproximation** / **1. Taylor Approximation**

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ wird auch **Linearisierung** oder **1. Taylorpolynom von f an der Stelle x_0** genannt.

Bsp.: Für $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = x^3$, $f_3(x) = -x^2$ ist Tangente im Ursprung horizontal.

Verbesserungsidee: Polynom 2. Grades verwenden: $P_2(x) = A(x - x_0)^2 + B(x - x_0) + C$. Es soll gelten:

- $P_2(x_0) = f(x_0) \implies C = f(x_0)$
- $P_2'(x_0) = f'(x_0) \implies B = f'(x_0)$
- $P_2''(x_0) = f''(x_0) \implies 2A = f''(x_0) \implies A = \frac{1}{2}f''(x_0)$

$\implies f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$

Satz von Taylor *Bessere Approximation, beliebiges x_0*

Wir nehmen an, dass f auf dem offenen Intervall I (mit $x_0 \in I$) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument $x \in I$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0)\frac{1}{k!}(x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$

$$= P_n(x) + R_n(x)$$

für ein c zwischen x_0 und x. P_n heisst **n.-tes Taylorpolynom.**

Bemerkungen:

- Der Grad von $P_n(x)$ ist $\leq n$. *Kann einen Grad $< n$ haben (falls $f^{(n)} = 0$).*
- Für Polynom $f(x) = P(x)$ vom Grad m gibt das m.-te Taylorpolynom die Funktion exakt wider.
- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms $R_n(x)$.

Der maximale Fehlerterm kann abgeschätzt werden (Maximum des Restterms im Intervall zwischen x und x_0 bestimmen)

Taylorreihen

Für gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+\ldots = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(a)\frac{1}{k!}(x-a)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung der Funktion f (um den Punkt a).
Ist innerhalb ihres Konvergenzradius stetig.
Kann nur konvergieren, wenn in Konvergenzradius.

> Bestimmtes Integral mit Taylorreihe (auf 2 Dezimalstellen genau) berechnen
> *Taylorreihe berechnen, dann anwenden dass $\int_{min}^{max} \sum_{n=1}^{\infty} f_n\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{max}^{min} f_n\,dx$. Dann genügend Summanden berechnen.*

Wichtige Reihen

Diese Reihen konvergieren für alle x: *(Entwicklungspunkt ist $a = 0$; $x_0 = 0$)*

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \ldots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \ldots$$

Beweis: Für jedes Argument zeigen, dass der Restteil gegen 0 geht.
Die folgenden Reihen konvergieren **nur für** $-1 < x < 1$:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \ldots$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}x^{n-1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \ldots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \ldots$$

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{p}{n}x^n = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \ldots$$

(Verallgemeinerte Binomialreihe)
Solche Reihen können verwendet werden, um Taylorreihen neuer Funktionen zu bestimmen. (Einsetzen (Substitution), Multiplikation, Differentiation, Integration)

Verallgemeinerte Bionmialkoeffiziente: $\binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\ldots(p-n+1)}{n!}$ $(p \in \mathbb{R})$ mit $\binom{p}{0} = 1$.

Rechenregeln für Taylorreihen

Multiplikation von Reihen $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, wobei x im Konvergenzintervall beider Reihen ist. Dann gilt $f(x)\cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k})x^n$. *(Summe über alle Möglichkeiten Potenz n von x zu erhalten.)*

Termweises Ableiten $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I. Dann ist f differenzierbar und es gilt $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$. *(Ableiten und summieren kann vertauscht werden; damit lässt sich z.B. zeigen, dass $\sin'(x) = \cos(x)$)*

Termweises Integrieren $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I. Dann ist f auf dem Intervall $[a,b] \subset I$ integrierbar, und es gilt $\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b a_n x^n\,dx$. *(Integrieren und summieren kann vertauscht werden)*

Beobachtungen zu Taylorreihen

Wir betrachten $p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$ und sei x im Konvergenzintervall $(-\delta, \delta)$. Wir führen die folgende Hilfsgrösse ein: $|x| < r$ und wir betrachten $r < s < \delta$. Dann gilt: $|p(x) - p_n(x)| = |\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k| = |\sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k| \leq \sum_{k=n}^{\infty}|a_k||x|^k \leq \sum_{k=n}^{\infty}|a_k|r^k = \sum_{k=n}^{\infty}|a_k|(\frac{r}{s})^k s^k \leq (\frac{r}{s})^n \underbrace{\sum_{k=n}^{\infty}|a_k|s^k}_{<\infty} \to_{n\to\infty} 0$

Insbesondere gilt die Abschätzung für alle x im Konvergenzintervall! Diese Konvergenzeigenschaft von p_n gegen p nennt man auch gleichmässige Konvergenz. (egal welches x ich anschaue, es konvergiert immer gegen 0.) Aus der Stetigkeit der Polynome $p_n(x)$ folgt: **Alle Potenzreihen (insb. Taylorreihen) sind stetig** (innerhalb des Konvergenzradius).

Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. "$\Longrightarrow$" hält, aber $f'(x_0) = 0$ kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

- Falls $f''(x) < 0$ hat f an dieser Stelle ein lokales Maximum.
- Falls $f''(x) > 0$ hat f an dieser Stelle ein lokales Minimum.
- Falls $f''(x) = 0$ sagt dieses Kriterium nichts aus. *($f'(x)$ überprüfen auf Vorzeichenwechsel: positiv $\to$ negativ: Hochpunkt, negativ $\to$ positiv: Tiefpunkt, sonst kein Extrempunkt)*

> Beweise mit dem Satz von Taylor dass wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$, dann ist x_0 ein lokales Minimum.
> *Bemerke: x_0 ist lokales Minimum, wenn alle Punkte in der Nähe einen grösseren Funktionswert haben: $f(x) - f(x_0) > 0$. Da $f''(x)$ stetig ist und $f''(x_0) > 0$, gibt es ein Intervall um x_0, indem $f''(x)$ überall > 0 ist. Mit dem Satz von Taylor lässt sich $f(x)$ für Punkte nahe an x_0 schreiben als: $f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x-x_0)}_{>0} + \frac{1}{2}f''(c_x)(x-x_0)^2$. Es bleibt*
> $f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}\underbrace{f''(c_x)}_{>0}\cdot\underbrace{(x-x_0)^2}_{>0}$. *Damit ist es gezeigt.*

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f. Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

1. $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt des Intervalls I
2. f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
3. f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

*Aus der Tatsache, dass $f'(x_0) = 0$ gilt, können wir **nicht** schliessen, dass an der Stelle x_0 eine Extremalstelle vorliegt.*

*D.h. Bedingung $f'(x_0) = 0$ liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.*

beschränktes und abgeschlossenes Intervall $\Longrightarrow$ f nimmt Maximum/Minimum an. *für offenes Intervall würde es nicht gelten.*

> Optimierung
> *Gleichung $f(x)$ aufstellen (ggf. mit Nebenbedingungen), nach der gesuchten Grösse x ableiten, Ableitung $f'(x) = 0$ nullsetzen (Extremalstellen berechnen), Gleichung auflösen. Verifizieren, dass x das Maximum (oder Minimum) ist.*

6 Integralrechnung

Stammfunktionen, unbestimmtes Integral

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f(x) : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$F'(x) = f(x), x \in I$$

nennt man die **Stammfunktion** von f auf dem Intervall I. Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man **(un)bestimmte Integration.**

***Beobachtung:** Stammfunktion **ist nicht eindeutig**.*

Ist $F(x)$ Stammfunktion, so ist auch $F(x) + C$ für eine beliebige Konstante C eine Stammfunktion.
$f(x)$ hat eine ganze Familie von Stammfunktionen: **unbestimmtes Integral** $\int f(x)\,dx$. (hier ist f **Integrand**).

Rechenregeln

Für unbestimmte Integrale gilt

$$\int (f(x) \pm g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$$

und

$$\int sf(x)\,dx = s\int f(x)\,dx \quad s \text{ eine Konstante}$$

$$\int k\,dx = kx + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C, \quad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C, \quad \int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

$$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x) + C, \quad \int \cosh(x)\,dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \ln(x)\,dx = x\cdot\ln(x) - x + C$$

Partielle Integration

Herleitung: $f(x)\cdot g(x) = \int \frac{d}{dx}(f(x)\cdot g(x))\,dx = \int f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)\,dx = \int f'(x)\cdot g(x)\,dx + \int f(x)\cdot g'(x)\,dx$ *(Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Produkteregel; danach umstellen)*

$$f'(x)\cdot g(x)\,dx = f(x)\cdot g(x) - \int f(x)\cdot g'(x)\,dx$$

$f'(x)$ ist Funktion, die gut integriert werden kann; $g(x)$ ist Funktion, die gut abgeleitet werden kann.
L (Logarithmus), I (inverse Winkelfunktionen $\arcsin, \ldots$), A (algebraische Funktionen $x^2, 5x^3, \ldots$), T (Trigonometrische Funktionen $\sin, \ldots$), E (Exponentialfunktionen $e^x, 5a^x, \ldots$); Fkt. am Anfang vereinfachen sich durch Ableiten $\Longrightarrow$ als $g(x)$ wählen.

Integration durch Substitution

Herleitung: $f(g(x)) + C = \int \frac{d}{dx}(f(g(x)))\,dx = \int f'(g(x))\cdot g'(x)\,dx = \int \frac{df}{dy}\frac{dy}{dx}\,dx = \int \frac{df}{dy}\,dy$, $y = g(x)$ *(Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Kettenregel; $y = g(x)$ ersetzen)*

$$\int f'(g(x))\cdot g'(x)\,dx = \int \frac{df}{dy}\,dy = f(g(x)) + C$$

Trigonometrische Substitution Für Integrale der Form $\int (a \pm x^2)^\alpha\,dx$, $\alpha = \pm 1, \pm\frac{1}{2}$

$\sqrt{1 - \sin^2} = \sqrt{\cos^2} = \cos$

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
- $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Formen $\int \sqrt{Ax^2 + Bx + C}\,dx$ mit quadratischem Ergänzen.

Reduktionsformel für trigonometrische Funktionen

$$\int \cos^n(x)dx = \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}(x)dx + \frac{\cos^{n-1}(x)\sin(x)}{n}$$

$$\int \sin^n(x)dx = \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}(x)dx - \frac{\cos(x)\sin^{n-1}(x)}{n}$$

Riemann-Integral (bestimmte Integrale)

Idee: Unterteile Funktion in n (nicht zwingend gleich grosse) Teilintervalle, wähle jeweils einen repräsentativen Funktionswert in diesem Intervall, summiere alle einzelnen "Teilflächen".
Danach $n \to \infty$, sodass die Länge der Teilintervalle gegen 0 geht.
Sei $[a,b] \subset \mathbb{R}$ ein kompaktes Intervall.

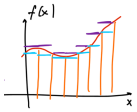
Zerlegung von $[a,b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$.

x_i heissen **Unterteilungspunkte.**

Zerlegung führt zu **Partition** des Intervalls $[a,b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup (x_1, x_2) \cup \cdots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$.
Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$ ist **Verfeinerung** der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, falls gilt $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \ldots, y_n\}$

$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ist **Treppenfunktion**, falls $\exists$ Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ von $[a,b]$ sodass $\forall k \in \{1, \ldots, n\}$ die Restriktionen von f auf (x_{k-1}, x_k), $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ konstant sind.
$\Longrightarrow$ f ist Treppenfunktion bzgl. der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a,b]$ ist die reelle Zahl $\int_a^b f(x)\,dx := \sum_{k=1}^{n} c_k(x_k - x_{k-1})$, wobei c_k der Funktionswert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist.
Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f) := \{\int_a^b s(x)\,dx | s \in \mathcal{TF}; s \geq f\}$, respektive die Menge der **Untersummen** $\mathcal{L}(f) := \{\int_a^b s(x)\,dx | s \in \mathcal{TF}; s \leq f\}$ wobei $\mathcal{TF}$ die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.



Riemann-Integrierbarkeit

Eine beschränkte Funktion $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ nennt man **Riemann-integrierbar**, falls gilt $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$.

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral** von f

$$\int_a^b f\,dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

genannt.
a nennt man **untere Integrationsgrenze**, b **obere Integrationsgrenze** und f den **Integranden.**

Monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar.
Monotone Funktionen sind in Intervall $[a,b]$ beschränkt.
Gilt auch, wenn Funktion auf manchen Teilintervallen monoton wachsend und auf manchen Teilintervallen monoton fallend ist.

Stetige Funktionen $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ sind Riemann-integrierbar.
müssen aber nicht differenzierbar sein (z.B. Knickstellen ok)!
***Beweis:** f ist gleichmässig stetig. Zeigen, dass der Unterschied zwischen $\mathcal{L}$ und $\mathcal{U}$ beliebig klein wird. Mit archimedischem Prinzip und glm. Stetigkeit lässt sich zeigen, dass $|f(x) - f(y)| < \epsilon' = \frac{\epsilon}{b-a}$, dann zeigen dass das Integral $\int_a^b(\mathcal{U}(x) - \mathcal{L}(x))\,dx < n\epsilon'\frac{(b-a)}{n} = \epsilon$. Dann ist f Riemann-integrierbar.*
*Gilt auch für Funktionen die **in endlich vielen Stellen nicht monoton oder stetig** sind (wegen Aufteilung des Integrationsbereichs).*

f differenzierbar $\Longrightarrow$ f stetig $\Longrightarrow$ f integrierbar
Beschränkte Funktionen auf einem kompakten Intervall sind **nicht zwingend integrierbar.**

> Die **Dirichlet-Funktion** $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ ist **nicht** Riemann-integrierbar, da sie überall unstetig ist.

Rechenregeln

Seien $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen.

1. **Linearität:** Seien zudem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt
$$\int_a^b(\alpha f + \beta g)(x)\,dx = \alpha\int_a^b f(x)\,dx + \beta\int_a^b g(x)\,dx$$
2. **Monotonie:** Falls gilt $f \leq g$, so gilt auch
$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$
3. **Dreicksungleichung:**
$$|\int_a^b f(x)\,dx| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$
Vorstellung: Positionsänderung ist $\leq$ zurückgelegte Strecke
4. **Umkehrung der Integrationsrichtung:**
$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$
Vorstellung: Wir laufen wieder zurück

5. **Aufteilung des Integrationsbereichs:**

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx,\ a \le c \le b$$

Insb. interessant, wenn Integrationsbereich symmetrisch an Nullpunkt. Z.B. bei ungeraden Funktionen im Intervall $[-1,1]$ ist Integral 0, bei geraden Funktionen $2x$ der Wert von $[0,1]$.

***Beweise für Rechenregeln:** "Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.*

Integrationstechniken

Partielle Integration Seien $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen.

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

Folgt aus Hauptsatz und Produktregel: $\int_a^b \frac{d}{dx} f(x)\cdot g(x)\,dx = \int_a^b (f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x))\,dx = \int_a^b f'(x)\cdot g(x)\,dx + \int_a^b f(x)\cdot g'(x)\,dx = f\cdot g|_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a) \implies \int_a^b f(x)g'(x)\,dx = f(x)\cdot g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)\cdot g(x)\,dx$

Substitution, Version 1 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a,b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,dy$$

Weil wir nicht mehr nach x integrieren sondern nach y müssen wir auch die Integrationsgrenzen anpassen und "schauen, wie wir die x in y übersetzen können".
Ggf. muss es etwas angepasst werden wenn bspw. eine Faktor als Abweichung bei der Ableitung besteht.

Substitution, Version 2 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Für $[a,b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a,b]$ und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ Inverse von $f|_{[a,b]}$. Dann

$$\int_a^b g(f(x))\,dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y)\,dy$$

Hauptsatz

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechung:
Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$F(x) := \int_a^x f(y)\,dy + C$$

eine Stammfunktion von f. Jede Stammfunktion int von dieser Form. *(Konstruktion von Stammfunktionen)*

***Beweis:** f stetig $\implies$ f auf jedem Intervall $[a,x], x \in [a,b]$ integrierbar. Dann zeigen, dass F Stammfunktion von f ist (mit ϵ/δ-Stetigkeitsdefinition), $\lim_{x\to x_0} |\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0} - f(x_0)| = \lim |F'(x_0) - f(x_0)| = 0$ (einzeln zeigen für $x \in (x_0, x_0+\delta) \cap [a,b]$ und $x \in (x_0-\delta, x_0) \cap [a,b]$).*
Sei $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt für alle $x \in [a,b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t)\,dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

***Herleitung:** Gem. Hauptsatz $F(x) = \int_a^x F'(y)\,dy + C, C \in \mathbb{R}$. Insbesondere: $F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y)\,dy}_{=0} + C$*

Sei $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f. Dann gilt

$$\int_a^b f(t)\,dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

Verallgemeinerung für unstetige f Für eine Funktion $\tilde{f}(y)$ mit endlich vielen Unstetigkeitsstellen $\{x_1, \dots, x_n\}$ ist $F(x) := \int_a^x f(y)\,dy + C$ noch eine Stammfunktion für $x \in [a,b]\ \{x_1, \dots, x_n\}$

Eindeutigkeit der Stammfunktion Der Hauptsatz liefert alle möglichen Stammfunktion.

***Beweis:** Sei $G(x)$ eine weitere Stammfunktion, dann $H(x) := G(x) - \int_a^x f(y)\,dy$. Dann gilt $H'(x) = f(x) - f(x) = 0 \forall x \in [a,b]$. Dann muss aber $H(x)$ eine Konstante sein, d.h. $H(x) = C, C \in \mathbb{R}$, dies bedeutet $C = G(x) - \int_a^x f(y)\,dy \iff G(x) = \int_a^x f(y)\,dy + C, C \in \mathbb{R}$*

Mittelwertsatz der Integralrechnung

Mittelwertsatz der Integralrechnung Falls der Integrand $f(x)$ auf dem betrachteten Intervall $[a,b]$ settig ist, gilt für ein $c \in [a,b]$

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Der Ausdruck $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ ist der **Mittelwert** von f über $[a,b]$.
Der Mittelwertsatz der Integralrechnung besagt, dass eine stetige Funktion auf einem geschlossenen Intervall mindestens einmal ihren durchschnittlichen (mittleren) Funktionswert annimmt. Geometrisch bedeutet dies, dass die Fläche unter der Kurve genau dem Flächeninhalt eines Rechtecks mit derselben Intervallbreite und der Höhe dieses Mittelwerts entspricht.

Cauchy-Schwarz für Integrale Für zwei beschränkte, (quadrat)integrierbare Funktionen $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ gilt

$$|\int_a^b f(x)g(x)\,dx| \le \sqrt{\int_a^b f(x)^2\,dx}\sqrt{\int_a^b g(x)^2\,dx}$$

(Folgt aus Vektorungleichung $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| \le ||\mathbf{u}||||\mathbf{v}||$)

Für $g(x) = 1$:

$$|\int_a^b f(x)\,dx| \le \sqrt{b-a}\sqrt{\int_a^b f(x)^2\,dx}$$

7 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

Aufstellen von Differentialgleichungen

***Typische Situation:** Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.*

1. Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall δt?
   Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz
2. Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
3. Was ist die proportionale Veränderung? *(Quotient)*
4. Was passiert mit dem Grenzwert $\delta t \to 0$?
5. Zusammenfassen

Für jede Kraft F gilt insbesondere (nach Newton) $F = m\ddot{y} = ma$

Definition / Klassifizierung

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

Beispiele:
$u'(t) = f(a - u(t)), u'(t) = r(a-u(t))(b-u(t)), u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$ *wobei r, a, b und L Konstanten sind, oder auch* $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$
t, x heissen **unabhängige Variablen**, *u, y heissen* **abhängige Variablen**

Eine Differentialgleichung der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$$

heisst **lineare Differentialgleichung** mit **Koeffizienten** $a_i(t)$.
Die Funktion $s(x)$ nennen wir **Störfunktion.**
Falls gilt $s(x) = 0$ heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.
Falls alle Funktionen $a_i(x)$ in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.
Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die **maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen**.

Zeige dass alle Funktionen der Form $y(x) = a\cosh(\frac{x-x_0}{a}) + y_0$ die Differentialgleichung $(y-y_0)y'' - (y')^2 = 1$ lösen:
$y(x)$ "berechnen": Ableitungen berechnen, einsetzen und rechnerisch nachweisen, dass dies $= 1$.
Für Anfangswertproblem die Anfangsbedingungen ebenfalls überprüfen.

Lineare, homogene Differentialgleichungen

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1}u^{(n-1)}(x) \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

Superpositionsprinzip Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch $y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x), C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung derselben Differentialgleichung.

Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls $C_1 = C_2 = 0$)

Fundamentallösungen Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung n besitzt n Lösungen $y_1(x), \dots, y_n(x)$, so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch $y(x) = C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x), C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$. Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

Allgemeine Lösung finden (mit konstanten Koeffizienten)

Eulerscher Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$

Charakteristische Gleichung $a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$ *(folgt durch Einsetzen des Eulerschen Ansatzes in Gleichung (und dann Ausklammern von $e^{\lambda x}$))*

Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$.

Jede einfache relle Nullstelle λ des charakteristischen Polynoms erzeugt die Fundamentallösung $u(x) = e^{\lambda x}$
Jede Paar zweier zueinande komplex konjugierter Nullstellen $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ erzeugt die beiden Fundamentallösungen $u_1(x) = e^{ax}\sin(bx)$, $u_2(x) = e^{ax}\cos(bx)$
Jede Nullstelle λ mit Multiplizität s erzeugt die s Fundamentallösungen $x^k e^{\lambda x}, k = 0, \dots, s-1$

Allgemeine Lösung:

- Falls alle r Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^r(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^pe^{\lambda_i x})$
- Falls wir r reelle Nullstellen und s **Paare** komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit jeweils Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^r(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^pe^{\lambda_i x}) + \sum_{j=0}^s(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^qe^{a_jx}\sin(b_jx) + B_{jq}x^qe^{a_jx}\cos(b_jx)))$

Allgemeine Lösung einer linearen, homogenen Differentialgleichung mit Parametern, bspw. $u''(x) - (a+b)u'(x) + abu(x) = 0$
Charakteristisches Polynom lösen; ergibt $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b$, dann Fallunterscheidung für $a \neq b$ und $a = b$. Separat allgemeine Lösungen bestimmen (siehe oben).
Wenn man eine Anfangswertaufgabe mit dieser Gleichung anschaut, kann man mithilfe von Taylorreihen und Vereinfachen zeigen, dass die Lösung für $a \neq b$ und $b \to a$ gegen die Lösung für den Fall $a = b$ konvergiert.

Differentialgleichungen erster Ordnung

$$\frac{dy}{dx} = x + y \iff y' - y - x = 0$$

oder auch

$$(y')^2 + y = x$$

Lösung finden

Trennung der Variablen
"Alles was mit x zu tun hat auf eine Seite, alles andere auf die andere Seite", **eignet sich für** $y'(x) = f(x)\cdot g(y)$.

1. Differentialgleichung in Form $\frac{dy}{dx} = f(x)g(x)$ bringen
2. Umstellen zu $\frac{1}{g(y)}\,dy = f(x)\,dx$
3. Beidseitig integrieren und berechnen *(mit Konstanten!)*
4. Nach y auflösen

Beispiel: Newtonsches Abkühlungsgesetz
Löse $y'(t) = -k(y-y^*) \iff \frac{dy}{dt} = -k(y-y^*) = f(t)\cdot g(y)$ mit $f(t) = -k$ und $g(y) = y - y^*$
$\implies \int \frac{1}{y-y^*}\,dy = \int -k\,dt$
$\implies \ln|y-y^*| = -kt + C, C \in \mathbb{R}$
$\implies |y-y^*| = e^{-kt+C} = e^{-kt}e^C = Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$
$\implies y - y^* = Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$
$\implies y = y(t) = y^* + Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$

Substitution (Einführung einer neuen Variable)
Eignet sich für $\frac{du}{dx} = u'(x) = f(ax + bu(x) + c)$ (Rechte Seite linear in x und in u).

1. Neue Variable/Funktion linear in x und $u(x)$ einführen ($z(x) := ax + bu(x) + c$)
2. Ableiten
3. $\frac{du}{dx}$ ersetzen durch z
4. Mit Trennung der Variablen lösen
5. Rücksubstituieren: $z(x) = ax + bu(x) + c = \dots$ umformen nach $u(x)$.

Beispiel: $u'(x) = -3x + 2u(x) - 5$.
Neue Variable/Funktion: $z(x) := -3x + 2u(x) - 5$. Dann gilt: $\frac{dz}{dx} = -3 + 2\frac{du}{dx} = -3 + 2z$ ($\to$ trennbar).
Lösen ergibt $z(x) = \frac{3}{2} + De^{2x}, D \in \mathbb{R}$, dann rücksubstituieren: $z(x) = -3x + 2u(x) - 5 = \frac{3}{2} + De^{2x}$
$\implies u(x) = De^{2x} + \frac{3}{2}x + \frac{13}{4}, D \in \mathbb{R}$

Eignet sich auch für $\frac{du}{dx} = u'(x) = f(\frac{y}{x})$ (**homogen in den Variablen**, *"Rechte Seite hängt nur vom Verhältnis $\frac{x}{y}$ ab"*).

1. Neue Variable/Funktion $z(x) = \frac{y}{x}$ wählen.
2. $z(x) = \frac{y}{x} \iff z(x)\cdot x = y(x)$
3. Ableiten (Produkteregel): $z(x) + x\cdot\frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} = \dots$
4. $y'(x)$ einsetzen: *Beispielsweise:* $\dots = z(x) + z^{-2}(x)$
5. Umstellen nach $\frac{dz}{dx} = f(x)\cdot g(z)$ und Trennung der Variablen anwenden.
6. Rücksubstituieren: $z(x) = \dots = \frac{y(x)}{x}$ nach $y(x)$ auflösen.

Beispiel: $y'(x) = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2}$
Neue Variable/Funktion: $z(x) = \frac{y}{x} \iff z(x)\cdot x = y(x)$
Durch Ableiten: $z(x) + x\cdot\frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} = z(x) + z^{-2}(x)$
$\implies x\frac{dz}{dx} = z^{-2} \implies \frac{dz}{dx} = z^{-2}\cdot x^{-1}$ ($\to$ trennbar).
Lösen durch Trennung: $z(x) = (3\ln|x| + C)^{\frac{1}{3}}, C \in \mathbb{R}$
Rücksubstituieren: $z(x) = (3\ln|x| + C)^{\frac{1}{3}} = \frac{y(x)}{x} \implies y(x) = x(3\ln|x| + C)^{\frac{1}{3}}, C \in \mathbb{R}$

Logistische Differentialgleichung $\frac{dP}{dt} = P' = kP(1 - \frac{P}{L}), k, L \in \mathbb{R}, P, L \neq 0$
Lösungsansatz: Substitution mit $u := \frac{1}{P}$. $u' = -\frac{1}{P^2}P' = -\frac{1}{P^2}kP(1 - \frac{P}{L}) = -k(\frac{1}{P} - \frac{1}{L})$
$\iff \frac{du}{dt} = u' = -k(u - \frac{1}{L})$. Lösen mit Trennung der Variablen.
$\implies P(t) = \frac{1}{u(t)} = \frac{L}{Ae^{-kt}+1}, A \in \mathbb{R}$
Relevanz: Modelliert beschränktes Wachstum.

Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung): siehe unten

Lineare, inhomogene Diff.-gleichungen

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

Für eine solche inhomogene Differentialgleichung heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$ die **dazugehörige homogene Differentialgleichung**.

Allgemeine Lösung finden

Ist $y_p(x)$ eine **partikuläre Lösung** einer linearen, inhomogenen Differentialgleichung und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung, so ist

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

die allgemeine Lösung der linearen, inhomogenen Differentialgleichung.

Bestimmen einer partikulären Lösung

Variation der Konstante (für Differentialgleichung erster Ordnung)

1. Allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung berechnen
2. In allgemeiner Lösung statt Konstante eine Funktion $C(x)$ einsetzen.
3. Einsetzen in ursprüngliche Differentialgleichung. Dann Terme wegkürzen (sollte immer möglich sein!).
4. Auflösen nach $C(x)$ (z.B. durch integrieren)
5. $C(x)$ in (2.) einsetzen.
6. Für allgemeine Lösung die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung addieren.

Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

(auch für Differentialgleichungen höherer Ordnung anwendbar)
Partikuläre Lösung sieht ähnlich aus wie Störfunktion. Wir können einen "besseren" Ansatz nehmen, um uns Rechenaufwand zu sparen.

Nullstellen des charakteristischen Polynoms müssen beachtet werden!

Rechte Seite der Diff.-gl. / Störfunktion	Ansatz für die partikuläre Lösung
Polynom $s(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$	$y(t) = C_0 + C_1 t + \cdots + C_n t^n$
Spezialfall: 0 ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = (C_0 + C_1 t + \cdots + C_n t^n) t^m$
Exponentialfunktion $s(t) = Ae^{kt}$	$y(t) = Ce^{kt}$
Spezialfall: k ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = (Ce^{kt}) t^m$
Schwingung $s(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$	$y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$
Spezialfall: $i\omega$ ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

1. Allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung berechnen.
2. Nullstellen des charakteristischen Polynoms betrachten.
3. Geeigneten Ansatz wählen ($\rightarrow$ Tabelle).
4. Diesen Ansatz in ursprüngliche Differentialgleichung einsetzen und nach Unbekannten auflösen.
5. Für allgemeine Lösung die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung addieren.

8 Tabellen, Listen, etc.

Nützliche Formeln

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^n - a^n = (b-a)(b^{n-1} + b^{n-2} \cdot a + \cdots + a^{n-2} \cdot b + a^{n-1})$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}; \quad \sqrt{a_k \cdot a_{k+1}} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$$

Bernoulli Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + n * x \quad \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$$

Young'sche Ungleichung

$$\forall \epsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R} : 2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$$

Binomialsatz

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Trigonometrischen Funktionen

α	0	30°	45°	60°	90°	120°	150°	180°	270°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N/A	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	N/A

	$-\alpha$	$90^\circ - \alpha$	$90^\circ + \alpha$	$180^\circ - \alpha$	$180^\circ + \alpha$	$k*360^\circ - \alpha$	$k*360^\circ + \alpha$
sin	$-\sin\alpha$	cos	cos	sin	$-\sin$	$-\sin$	sin
cos	cos	sin	$-\sin$	$-\cos$	$-\cos$	cos	cos
tan	$-\tan$	cot	$-\cot$	$-\tan$	tan	$-\tan$	tan

Bekannte Taylorreihen

Gültig für alle $x \in \mathbb{R}$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^5)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$$

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(x^8)$$

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(x^8)$$

Gültig für $|x| < 1$

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \mathcal{O}(x^5)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \mathcal{O}(x^4)$$

$$\sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \mathcal{O}(x^4)$$

Gültig für $|x| < \frac{\pi}{2}$

$$\tan(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7)$$

$$\tanh(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}(2^{2n}-1)B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7)$$

Typische Grenzwerte / Folgen

$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x\to\infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$
$\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$	$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$
$\lim_{x\to\infty} e^{-x} = 0$	$\lim_{x\to-\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$
$\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty$	$\lim_{x\to 0} \ln(x) = -\infty$
$\lim_{x\to\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^b = 1$	$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^b = 1$
$\lim_{x\to\infty} x^a q^x = 0, \ \forall 0 \leq q < 1$	$\lim_{x\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$
$\lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$	$\lim_{x\to\infty} \left(1-\frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{\mathrm{e}}$
$\lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1$	$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x\to 0} \frac{\log 1-x}{x} = -1$	$\lim_{x\to 0} x \log x = 0$
$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x\to\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \ \forall a > 0$	$\lim_{x\to 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x\to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$
$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$	$\lim_{x\to\infty} \frac{\log(x)}{x^a} = 0$
$\lim_{x\to\infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x\to\infty} \frac{2x}{2^x} = 0$
$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$	$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$
$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$	$\lim_{x\to 0^+} x \ln x = 0$

Typische Ableitungen und Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$	x^a
$\frac{1}{a\cdot(n+1)} (ax+b)^{n+1}$	$(ax+b)^n$
$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
$\frac{n}{n+1} x^{\frac{1}{n}+1}$	$\sqrt[n]{x}$
e^x	e^x
$\ln(\lvert x\rvert)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a \lvert x\rvert$	$\frac{1}{x \ln a} = \log_a(e) \frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\cot(x)$	$\frac{1}{-\sin^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$
$\operatorname{arcsinh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arccosh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$\frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$
a^{cx}	$a^{cx} \cdot c \ln a$
x^x	$x^x \cdot (1 + \ln x) \quad x>0$
$(x^x)^x$	$(x^x)^x (x + 2x \ln(x)) \quad x>0$
$x^{(x^x)}$	$x^{(x^x)} (x^{x-1} + \ln x \cdot x^x (1 + \ln x))$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln\lvert cx+d\rvert$	$\frac{ax+b}{cx+d}$
$\frac{1}{2a} \ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert$	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{x}{2} f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x + f(x))$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} - \frac{a^2}{2} \arcsin\frac{x}{\lvert a\rvert}$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{x}{2} f(x) - \frac{a^2}{2} \ln(x + f(x))$	$\sqrt{x^2-a^2}$
$\ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$
$\arcsin(\frac{x}{\lvert a\rvert})$	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$
$\frac{1}{a} \arctan(\frac{x}{a})$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$	$\tan(x)$
$\ln\lvert\sin(x)\rvert$	$\cot(x)$
$\ln\left\lvert\tan(\frac{x}{2})\right\rvert$	$\frac{1}{\sin(x)}$
$\ln\left\lvert\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})\right\rvert$	$\frac{1}{\cos(x)}$
$\frac{1}{2}(x - \sin(x)\cos(x))$	$\sin^2(x)$
$\frac{1}{2}(x + \sin(x)\cos(x))$	$\cos^2(x)$
$\tan(x) - x$	$\tan^2(x)$
$-\cot(x) - x$	$\cot^2(x)$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$
$x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	$\arctan(x)$
$\ln(\cosh(x))$	$\tanh(x)$
$\ln\lvert f(x)\rvert$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$
$x \cdot (\ln\lvert x\rvert - 1)$	$\ln\lvert x\rvert$
$\frac{1}{n+1}(\ln x)^{n+1} \quad n \neq -1$	$\frac{1}{x}(\ln x)^n$
$\frac{1}{2n}(\ln x^n)^2 \quad n \neq 0$	$\frac{1}{x}\ln x^n$
$\ln\lvert\ln x\rvert \quad x>0, x\neq 1$	$\frac{1}{x \ln x}$
$\frac{1}{b \ln a} a^{bx}$	a^{bx}
$\frac{cx-1}{c^2} \cdot e^{cx}$	$x \cdot e^{cx}$
$\frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right) \quad n \neq -1$	$x^n \ln x$
$\frac{e^{cx}(c\sin(ax+b) - a\cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx}\sin(ax+b)$
$\frac{e^{cx}(c\cos(ax+b) + a\sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx}\cos(ax+b)$
$\frac{\sin^2(x)}{2}$	$\sin(x)\cos(x)$

Diverses

$\int \operatorname{arsinh}(x)\,dx = x \cdot \operatorname{arsinh}(x) - \sqrt{x^2+1} + C$

$\int \operatorname{arcosh}(x)\,dx = x \cdot \operatorname{arcosh}(x) - \sqrt{x^2-1} + C$

TODO: Physikalische Formeln?

$lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$

9 Aufgaben